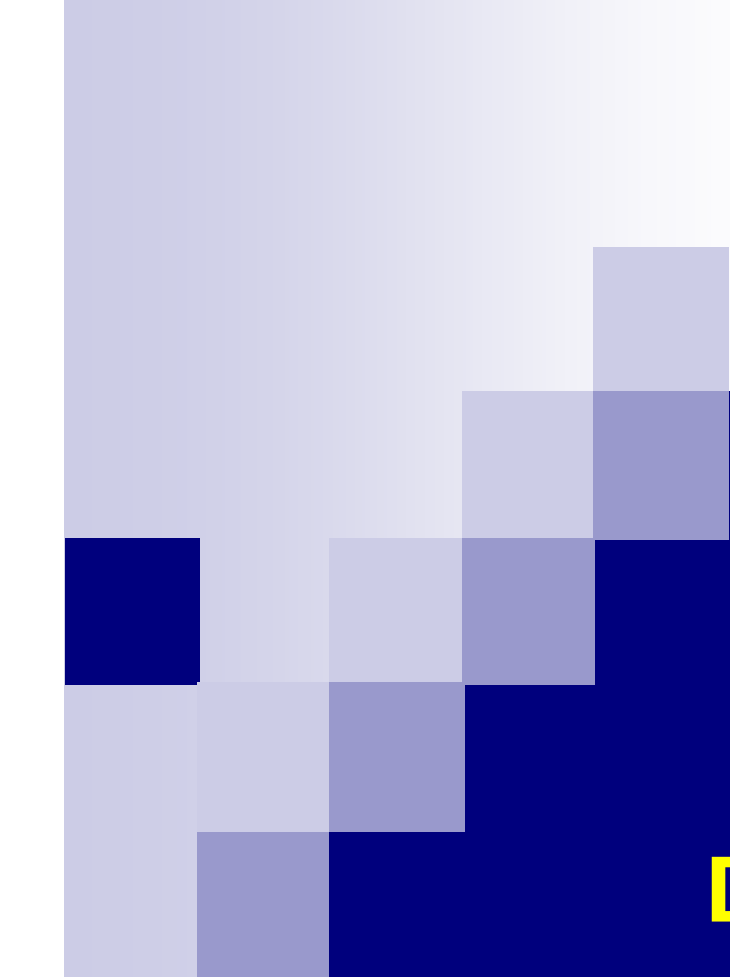




# FÍSICA I

## Tema 8:

### Dinámica de la partícula

# ***CAPÍTULO IV: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA***

Dinámica: Rama de la Mecánica que estudia el movimiento de los cuerpos teniendo en cuenta las fuerzas que actúan sobre ellos. El objetivo de la dinámica del punto es determinar el movimiento (las ecuaciones que lo rigen) de una partícula bajo la acción de fuerzas.

TEMA 8: DINÁMICA DE LA PARTÍCULA

TEMA 9: TRABAJO Y ENERGÍA

- 8.1. Leyes de Newton. Primera ley de Newton
- 8.2. Segunda ley de Newton
- 8.3. Tercera ley de Newton
- 8.4. Cantidad de movimiento o momento lineal
- 8.5. Momento cinético o momento angular

## 8.1. Leyes de Newton. Primera ley de Newton



### ▪ Leyes de Newton:

- Son válidas para un punto material (partícula) y utilizando un sistema de referencia inercial o galileano (sistema con un movimiento de traslación uniforme  $v=cte$ ).

- Estas leyes son los principios fundamentales que rigen el movimiento de una partícula.

- Primera ley de Newton o ley de la inercia: Una partícula sobre la que no actúe ninguna fuerza, o permanece en reposo o realiza un movimiento rectilíneo uniforme.

$$\sum_i \vec{F}_i = \vec{0} \Rightarrow \begin{cases} \vec{v} = \vec{0} \\ \vec{v} = \overrightarrow{cte} \end{cases} \quad \text{o bien}$$

- También se puede enunciar: Si sobre la partícula no actúa ninguna fuerza, su aceleración es nula. Por tanto si la partícula está aislada o bien está en reposo o en movimiento con velocidad constante. Esta ley es la base de la Estática.

- De esta ley se puede definir fuerza como aquello que causa un cambio en el movimiento de un objeto. La fuerza no causa movimiento, ya que como describe la primera ley de Newton se puede tener movimiento en ausencia de fuerzas, sino que la fuerza es la causa de los cambios en el movimiento.

## 8.2. Segunda ley de Newton

- Segunda ley de Newton: La aceleración de una partícula es proporcional a la fuerza resultante que actúa sobre ella y tiene la dirección y sentido de dicha fuerza.

$$\sum \vec{F} = m\vec{a}$$

- Si expresamos la fuerza resultante en función de sus componentes:

$$\sum F_x = m a_x \quad \sum F_y = m a_y \quad \sum F_z = m a_z$$

- También puede enunciarse: La variación de la cantidad de movimiento con respecto al tiempo es igual a la fuerza resultante que actúa sobre la partícula.

$$\vec{F} = \frac{d}{dt}(m\vec{v})$$

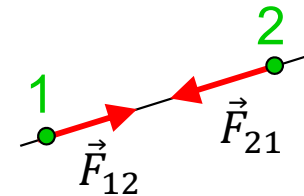
- La masa es la resistencia de un objeto a ser acelerado en traslación, es decir, a cambiar su velocidad. Por tanto, cuanto mayor sea la masa menor será la aceleración del objeto bajo la acción de una fuerza determinada.
- La 2ª ley de Newton es la base de la Dinámica
- La 1ª ley es una consecuencia de ésta:

$$\text{Si } \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \frac{d}{dt}(m\vec{v}) = \vec{0} \Rightarrow \vec{v} = \overrightarrow{cte}$$

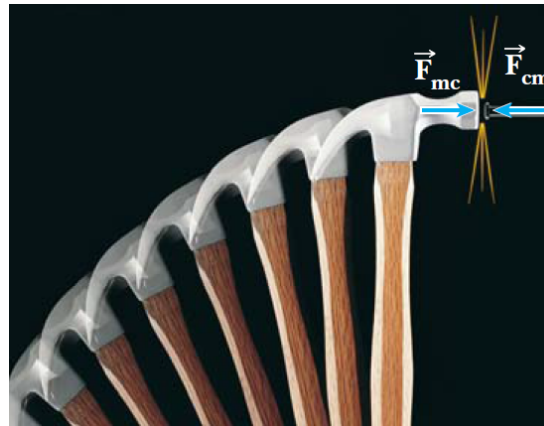
### 8.3. Tercera ley de Newton

- Tercera ley de Newton: Cuando un cuerpo ejerce una fuerza, llamada acción, sobre otro, éste a su vez ejerce sobre el primero otra fuerza, llamada reacción, de igual módulo y recta soporte (dirección) pero de sentido contrario.

$$\vec{F}_{12} + \vec{F}_{21} = \vec{0}$$



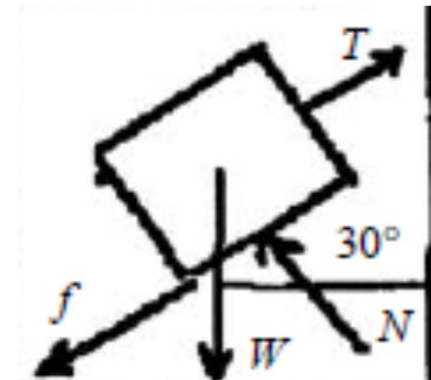
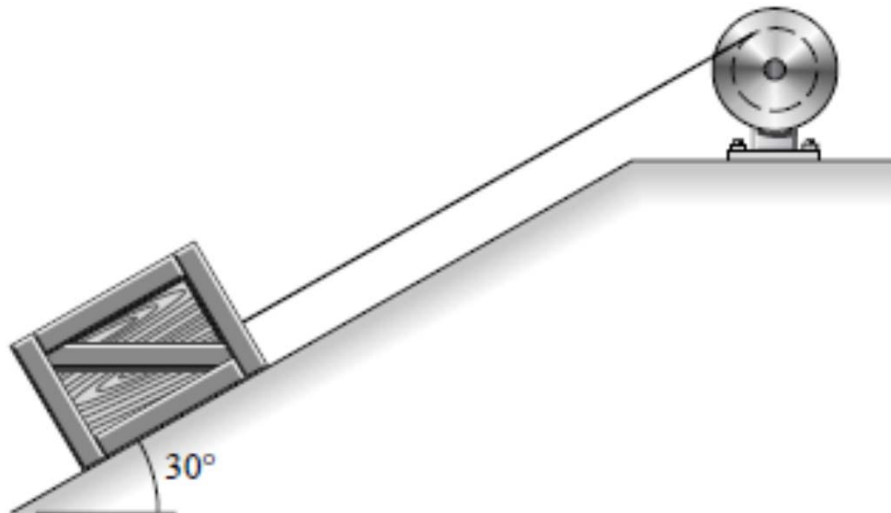
- Se podría pensar que al ser la acción y la reacción iguales y puestas, se anulan mutuamente, sin embargo hay que tener en cuenta que están aplicadas a cuerpos diferentes por lo que no se anulan entre sí, salvo si consideramos el sistema formado por los dos cuerpos en su conjunto.
- Esta ley es fundamental para el conocimiento o determinación de las fuerzas.
- Esta ley establece que las fuerzas aparecen siempre por parejas de fuerzas iguales y opuestas.



## Ejemplo 8.1

La caja mostrada tiene una masa de 120 kg y los coeficientes de fricción entre ella y el plano inclinado son  $\mu_s=0.6$  y  $\mu_k=0.5$ .

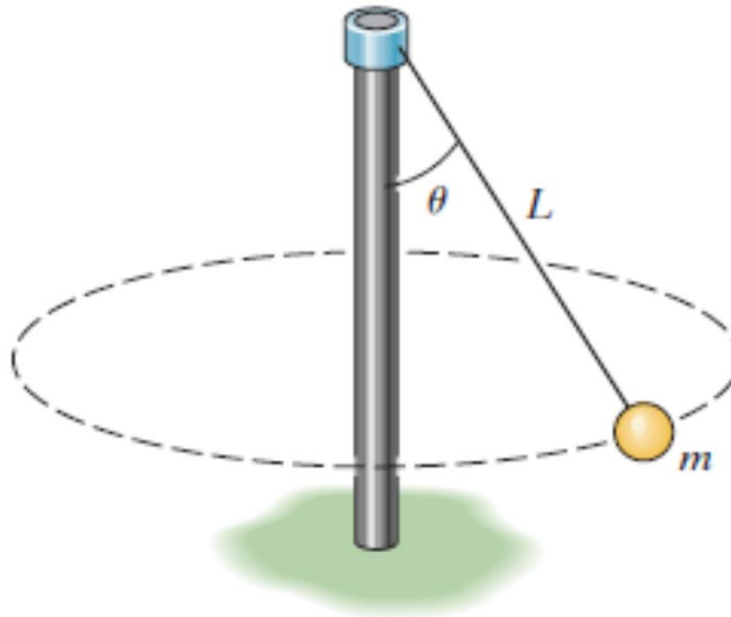
- a) ¿Qué tensión debe ejercer el cabrestante sobre la caja para que la caja en reposo empiece a deslizar hacia arriba sobre el plano inclinado?
- b) Si la tensión calculada se mantiene, ¿cuál es el módulo de la aceleración con la que asciende la caja sobre el plano inclinado?



## Ejemplo 8.2

La masa de 1 kg rota alrededor del poste en una trayectoria horizontal circular. La longitud de la cuerda es  $L=1.22$  m y el ángulo  $\theta=30^\circ$ .

- a) ¿Cuál es el módulo de la velocidad de la masa?
- b) Si la tensión de la cuerda es de 50 N ¿Cuál es el módulo de la velocidad y el ángulo  $\theta$ ?



## 8.4. Cantidad de movimiento o momento lineal

### Cantidad de movimiento

- La cantidad de movimiento de una partícula se define como el producto de su masa por su velocidad.

$$\vec{p} = m\vec{v}$$

- Es una magnitud vectorial que tiene la misma dirección y sentido que la velocidad.
- También se le conoce como momento lineal, ímpetu o momentum.
- Tiene por dimensiones  $[\vec{p}] = MLT^{-1}$
- Su unidad en el S.I. es:  $1\text{kg}\cdot\text{m}\cdot\text{s}^{-1}$ .
- Puede considerarse como una medida de la dificultad de llevar la partícula o el cuerpo hasta el reposo.
- Esta magnitud se asocia al movimiento de traslación.

## Teorema de la cantidad de movimiento: generalización de la 2ª ley de Newton

- Este teorema es el 1<sup>er</sup> teorema fundamental de la Mecánica y expresa que la variación con el tiempo de la cantidad de movimiento es igual a la fuerza resultante que actúa sobre la partícula:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$$

- Es la 2ª ley de Newton pero más general y pone de manifiesto que el cambio de la cantidad de movimiento puede deberse a un cambio en la masa o en su velocidad:

$$\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt} = \frac{d(m\vec{v})}{dt} \Rightarrow \vec{F} = \frac{dm}{dt}\vec{v} + m\frac{d\vec{v}}{dt}$$

- Cuando  $m = cte \Rightarrow \frac{dm}{dt} = 0 \Rightarrow \vec{F} = m\vec{a}$  2ª ley de Newton
- Cuando  $m \neq cte \Rightarrow \frac{dm}{dt} \neq 0 \Rightarrow \vec{F} \neq m\vec{a}$

Ejemplo: Un cohete a reacción se desplaza gracias a la gran velocidad con la que expulsa los gases de la combustión  $\Rightarrow$  la masa del cohete varía con el tiempo  $\Rightarrow \vec{F} \neq$

$m\vec{a}$  sino que  $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

- En la mayoría de los casos  $m = cte$  y para determinar la posición de la partícula hay que integrar la ecuación:

$$\frac{\vec{F}}{m} = \frac{d^2\vec{r}}{dt^2} \quad \text{donde } \vec{F} = \vec{F}(\vec{r}, \vec{v}, t)$$

## Teorema de conservación de la cantidad de movimiento

- Si la partícula está aislada, es decir, la fuerza resultante que actúa sobre ella es nula, entonces la cantidad de movimiento permanece constante.

$$\text{Si } \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{p} = \overrightarrow{cte}$$

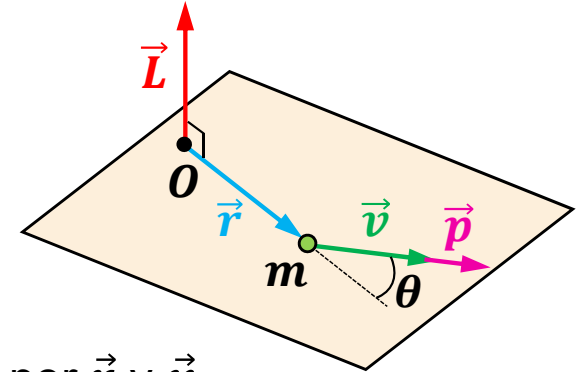
- Este teorema también es aplicable a cualquier sistema aislado y en cualquier sistema de referencia inercial. Ejemplo: En los choques entre partículas si el sistema está aislado  $\vec{p} = \overrightarrow{cte}$

## 8.5. Momento cinético o momento angular

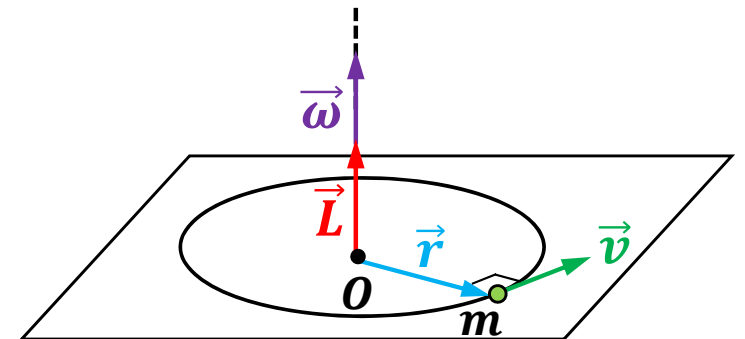
### Momento cinético

- El momento cinético de una partícula es el momento de la cantidad de movimiento respecto de un determinado punto, es decir, el producto vectorial del vector de posición de la partícula y de su cantidad de movimiento.

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p}$$



- Es una magnitud vectorial y es perpendicular al plano formado por  $\vec{r}$  y  $\vec{v}$ .
- Su módulo es:  $L = rmv \sin \theta$
- Depende del punto respecto al cual se calcula:  $\vec{L}' = \vec{L} - \overrightarrow{OO'} \times \vec{p}$
- También se le conoce como momento angular o ímpetu angular.
- Tiene por dimensiones  $[\vec{L}] = ML^2T^{-1}$
- Su unidad en el S.I. es:  $1\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-1}$ .
- Esta magnitud se asocia al movimiento de rotación.



## Teorema del momento cinético

- Derivando respecto al tiempo la expresión de  $\vec{L}$  se obtiene el 2° teorema fundamental de la Mecánica, que expresa que la variación con el tiempo del momento cinético de una partícula es igual al momento resultante que actúa sobre dicha partícula, siempre que ambos,  $\vec{L}$  y  $\vec{M}$ , se calculen respecto al mismo punto:

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d(\vec{r} \times \vec{p})}{dt} = \frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M} \Rightarrow \boxed{\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt}}$$

Porque  $\vec{v} \parallel \vec{p}$   $\vec{M}$ : Momento resultante

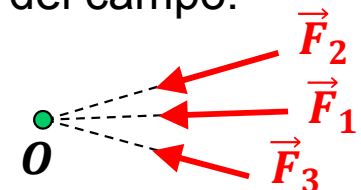
## Teorema de conservación del momento cinético

- Si el momento resultante respecto de un cierto punto es nulo, entonces el momento cinético respecto de ese punto permanece constante:

$$\text{Si } \vec{M} = \vec{0} \Rightarrow \frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L} = \overline{cte}$$

- Ejemplo 1: Una partícula libre o aislada. Como la fuerza a la que está sometida es nula, no ejerce momento y por tanto se mueve con  $\vec{L} = \overline{cte}$ .
- Ejemplo 2: En un campo de fuerzas centrales todas las fuerzas apuntan a un punto fijo en el espacio llamado centro del campo y por tanto la dirección de esas fuerzas va a ser paralela a la del vector posición correspondiente con respecto al centro del campo.

$$\vec{r} \parallel \vec{F} \Rightarrow \vec{M}_O = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{0} \Rightarrow \vec{L}_O = \overline{cte}$$



### Ejemplo 8.3

Un astronauta se mueve en el plano XY sujeto al extremo de una cuerda de 10 m unida a una estación espacial en el punto O. La masa total del astronauta es de 120 kg.

- ¿Cuál es el momento angular del astronauta respecto a O cuando se encuentra a 6 m sobre ese punto y tiene una velocidad  $\mathbf{v}=2\mathbf{i}$  m/s?
- ¿Cuál es el módulo de la componente de la velocidad perpendicular a la cuerda inmediatamente después de que la cuerda se tensa?

